

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল (Animation Principle) কী?**

উত্তর : অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল হলো 12টি মৌলিক নিয়মের একটি সেট, যা অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত, প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 1930-এর দশকে ডিজনির বিখ্যাত অ্যানিমেটর অলি জনস্টন এবং ফ্রাঙ্ক টমাস তাঁদের "The Illusion of Life" বইয়ে প্রথম এই নীতিগুলো তুলে ধরেন।

***** ২। অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) কী?**

উত্তর : অ্যান্টিসিপেশন হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপল বা নীতিমালা, যার মাধ্যমে কোনো একটি প্রধান কাজ শুরু করার ঠিক আগে তার প্রস্তুতিমূলক একটি ভঙ্গি দেখানো হয়। এটি দর্শককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে যে স্কিনে শীঘ্রই বড় কোনো পরিবর্তন বা কাজ ঘটতে যাচ্ছে।

**** ৩। স্টেজিং ও টাইমিং কী?**

উত্তর : **স্টেজিং (Staging) :** স্টেজিং হলো কোনো একটি দৃশ্য বা ক্যারেক্টারকে এমনভাবে সাজানো বা উপস্থাপন করা, যাতে দর্শকের মনোযোগ সরাসরি মূল বিষয়ের ওপর পড়ে।

এটি মূলত থিয়েটার থেকে আসা একটি ধারণা, যার মূল লক্ষ্য হলো গল্পের কোনো একটি মুহূর্তকে একদম পরিষ্কার এবং বোধগম্য করে তোলা।

টাইমিং(Timing) : অ্যানিমেশনের ১২টি মূল প্রিন্সিপলের মধ্যে টাইমিং হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি নির্ধারণ করে একটি কাজ বা নড়াচড়া সম্পন্ন হতে কতটুকু সময় লাগবে এবং সেই সময়ের মধ্যে কতগুলো ফ্রেম ব্যবহৃত হবে।

****৪। কন্ট্রাস্ট বা (Contrast) কী?**

উত্তর : কন্ট্রাস্ট বৈসাদৃশ্য হলো এমন একটি নীতিমালা, যেখানে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী উপাদানকে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়।

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ডিজাইনের কোনো একটি অংশকে অন্য অংশ থেকে আলাদা করা এবং সেটিকে হাইলাইট বা ফুটিয়ে তোলা।

***** ৫। স্পেসিং (Spacing) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে স্পেসিং হলো একটি নড়াচড়া বা অ্যাকশন সম্পন্ন করার সময় প্রতিটি ফ্রেমের মাঝখানে বস্তুটির অবস্থানের পার্থক্য বা দূরত্ব।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চরিত্র ডিজাইনের মূলতত্ত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে চরিত্র ডিজাইনের মূলতত্ত্বগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. আকৃতি বা শেপ ল্যাঙ্গুয়েজ (**Shape Language**) : ডিজাইনে ব্যবহৃত মৌলিক জ্যামিতিক আকৃতিগুলো অবচেতনভাবে দর্শকের মনে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়।

i) বৃত্ত (**Circle**) : বন্ধুত্ব, কোমলতা এবং দয়া বোঝায়। এটি সাধারণত প্রধান ও ইতিবাচক চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ii) বর্গক্ষেত্র (**Square**) : শক্তি, নির্ভরযোগ্যতা, স্থিরতা এবং অনেক সময় একগুঁয়েমি বোঝায়।

iii) ত্রিভুজ (**Triangle**) : গতি, তীক্ষ্ণতা, চতুরতা এবং অনেক ক্ষেত্রে খলনায়ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

২. সিলুয়েট (**Silhouette**) : একটি চরিত্রকে যদি কেবল কালো ছায়ার মতো দেখা হয়, তবে তাকে চেনা যায় কি না, তা যাচাই করাই হলো সিলুয়েট টেস্ট। প্রতিটি চরিত্রের আলাদা আউটলাইন থাকা উচিত যাতে দর্শক কেবল ছায়া দেখেই বলে দিতে পারে চরিত্রটি কে।

৩. অতিরঞ্জন (**Exaggeration**) : চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বাস্তবতার চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো। যেমন-যদি চরিত্রটি খুব শক্তিশালী হয়, তবে তার বুক এবং বাহু অস্বাভাবিক বড় করা। এটি চরিত্রের প্রধান গুণটি সবার সামনে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

৪. রঙের মনস্তত্ত্ব (Color Psychology) : রঙের মাধ্যমে চরিত্রের মেজাজ বা মুড প্রকাশ করা হয়।

i) উষ্ণ রং (লাল, হলুদ) : শক্তি ও উদ্দীপনা।

ii) শীতল রং (নীল, বেগুনি) : রহস্যময় বা শান্ত স্বভাব।

iii) কালার প্যালেট : একটি চরিত্রে সাধারণত ৩-৪টির বেশি প্রধান রঙ রাখা উচিত নয় যাতে ডিজাইনটি জটিল না হয়।

৫. অনুপাত (Proportion) : শরীরের বিভিন্ন অংশের আকারের বৈচিত্র্য আনা। যেমন-শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাথা (চিবি স্টাইল) চরিত্রকে কিউট করে তোলে, আবার লম্বা পা এবং ছোট ধড় চরিত্রকে দ্রুতগতিসম্পন্ন দেখায়।

৬. লাইন অফ অ্যাকশন (Line of Action) : চরিত্রের অঙ্গভঙ্গিতে একটি কাল্পনিক রেখা কল্পনা করা যা তার নড়াচড়ার গতি এবং শক্তি নির্দেশ করে। একটি বাঁকানো বা 'S' আকৃতির লাইন ডিজাইনকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে।

**** ২। অ্যানিমেশনে টাইমিং ও স্পেসিং এর গুরুত্ব লেখ।**

উত্তর : অ্যানিমেশনে টাইমিং ও স্পেসিং এর গুরুত্ব নিম্নে লেখা হলো :

টাইমিং এর গুরুত্বঃ

১. বাস্তবসম্মত গতি ও ওজন বোঝানো : টাইমিংয়ের মাধ্যমেই বোঝা যায় কোনো বস্তু কতটা ভারী বা হালকা। একটি ভারী বস্তু (যেমন-পাথর) নড়াচড়া করতে বেশি সময় (বেশি ফ্রেম) নেয়, আর হালকা বস্তু (যেমন-তুলা) দ্রুত (কম ফ্রেম) সরে। সঠিক টাইমিং ছাড়া বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব।

২. **জড়তা ও অভিকর্ষের প্রভাব দেখানো :** বাস্তব পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো, যেমন-অভিকর্ষজ বল বা জড়তা, টাইমিংয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি লাফিয়ে পড়া বল যখন নিচে নামে তখন তার গতি বাড়ে এবং উপরে উঠার সময় কমে, যা টাইমিং ও স্পেসিংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।

৩. **আবেগ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ :** চরিত্রের মেজাজ বা ব্যক্তিত্ব টাইমিংয়ের ওপর নির্ভর করে। দ্রুত মাথা ঘোরানো মানে চরিত্রটি অবাক বা ভীত, আর ধীরে মাথা ঘোরানো মানে সে কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন। অর্থাৎ, একই অ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন টাইমিংয়ে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ প্রকাশ করে।

৪. **গতির মসৃণতা :** অ্যানিমেশন যেন যান্ত্রিক বা রোবটিক মনে না হয়, সেজন্য টাইমিং ব্যবহার করা হয়। এটি নড়াচড়াকে মসৃণ করে এবং দর্শককে একটি সুন্দর ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা দেয়।

৫. **কৌতুক বা ড্রামাটিক ইফেক্ট তৈরি :** সঠিক সময়ে একটি ঘটনা ঘটানো কমেডি অ্যানিমেশনের মূল চাবিকাঠি। আবার কোনো রহস্যময় দৃশ্যে টাইমিং ধীর করে দিলে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়।

স্পেসিং এর গুরুত্ব :

১. **গতির প্রকৃতি নির্ধারণ :** স্পেসিং-এর মাধ্যমেই বোঝা যায় একটি গতি ধীর নাকি দ্রুত। ফ্রেমের দূরত্ব কম হলে গতি ধীর (Slow) মনে হয় এবং দূরত্ব বেশি হলে গতি দ্রুত (Fast) মনে হয়। এটি অ্যানিমেশনকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়।

২. **বাস্তবসম্মত নড়াচড়া (Slow In & Slow Out) :** বাস্তব জীবনে কোনো বস্তু হুট করে পূর্ণ গতি পায় না। স্পেসিং ব্যবহার করে শুরুতে দূরত্ব

কম (Slow Out) এবং মাঝে দূরত্ব বাড়িয়ে গতির জড়তা ও বাস্তবসম্মত প্রবাহ তৈরি করা হয়। এটি ছাড়া অ্যানিমেশন রোবটিক মনে হয়।

৩. **বস্তুর ওজন ও শক্তি প্রকাশ :** স্পেসিং-এর মাধ্যমে বস্তুর ওজন অনুভব করা যায়। যেমন-একটি ভারী বল মাটিতে পড়ার সময় অভিকর্ষের টানে প্রতি ফ্রেমে তার স্পেসিং বা দূরত্ব বাড়তে থাকে, যা বলটির ওজন ও পতনের শক্তিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

৪. **নড়াচড়ার মসৃণতা (Smoothness) :** সঠিক স্পেসিং নিশ্চিত করে যে অ্যানিমেশনটি চোখের জন্য আরামদায়ক এবং মসৃণ হবে। স্পেসিং-এ হঠাৎ বড় কোনো পরিবর্তন হলে অ্যানিমেশনে "জার্ক" বা ঝাকুনি তৈরি হয়, যা সঠিক স্পেসিং ব্যবহারের মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব।

৫. **গতির তীক্ষ্ণতা বা ব্লার (Motion Blur) :** খুব দ্রুত গতির ক্ষেত্রে স্পেসিং অনেক বেশি রাখা হয়, যা আমাদের মস্তিষ্ককে একটি "মোশন ব্লার" বা গতির রেশ অনুভব করতে সাহায্য করে। এটি অ্যাকশন দৃশ্যের উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যানিমেশনের ১২টি মৌলিক নীতিমালা ১৯৩০-এর দশকে ডিজনির বিখ্যাত অ্যানিমেটররা প্রবর্তন করেছিলেন। অ্যানিমেশনকে বাস্তবসম্মত এবং প্রাণবন্ত করতে এই নীতিগুলো বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়।

নিচে ১২টি প্রিন্সিপল বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১) স্কোয়াশ এবং স্ট্রেচ (Squash and Stretch) : এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কোনো বস্তুর নমনীয়তা, ওজন এবং গতি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন : একটি বল মাটিতে পড়ার সময় কিছুটা চ্যাপ্টা (Squash) হওয়া এবং ওপরে ওঠার সময় লম্বা (Stretch) হওয়া। এতে বস্তুর আয়তন ঠিক রেখে তার জড়তা প্রকাশ পায়।

২) অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) : একটি প্রধান অ্যাকশন শুরু করার আগের প্রস্তুতিকে অ্যান্টিসিপেশন বলে। যেমন : লাফ দেওয়ার আগে হাঁটু ভাঁজ করা অথবা ঘুসি মারার আগে হাত পেছনে টেনে নেওয়া। এটি দর্শককে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে।

৩) স্টেজিং (Staging) : একটি দৃশ্য বা চরিত্রের অঙ্গভঙ্গিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে দর্শকের নজর সরাসরি মূল ঘটনার ওপর পড়ে। অপ্রয়োজনীয় বস্তু সরিয়ে ফোকাস ঠিক রাখাই এর কাজ।

৪) স্ট্রেট অ্যাহেড এবং পোজ টু পোজ (Straight Ahead & Pose to Pose) :

i) স্ট্রেট অ্যাহেড : প্রথম ফ্রেম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে আঁকা (আগুন বা পানির অ্যানিমেশনে ব্যবহৃত হয়)।

ii) পোজ টু পোজ : প্রথমে প্রধান পোজগুলো (Keyframes) এঁকে নিয়ে পরে মাঝখানের ফ্রেমগুলো পূরণ করা। এটি সময় সাশ্রয়ী ও নিখুঁত।

৫) ফলো থ্রু এবং ওভারল্যাপিং অ্যাকশন (Follow Through and Overlapping Action) :

i) ফলো থ্রু : শরীর থেমে যাওয়ার পরও কিছু অংশ (চুল, কাপড় বা লেজ) কিছুক্ষণ নড়তে থাকে।

ii) ওভারল্যাপিং অ্যাকশন : শরীরের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নড়ে (যেমন : হাঁটার সময় হাত এবং পা একসাথে শুরু বা শেষ হয় না) ।

৬) স্লো ইন এবং স্লো আউট (Slow In and Slow Out) : বাস্তব জগতে কোনো বস্তু ছুট করে গতি পায় না বা থামে না । শুরুতে গতি ধীরে বাড়া (Slow Out) এবং থামার সময় ধীরে থামা (Slow In) অ্যানিমেশনকে মসৃণ ও প্রাকৃতিক করে তোলে ।

৭) আর্ক (Arcs) : মানুষ বা প্রাণীর বেশিরভাগ নড়াচড়া সাধারণত একটি বৃত্তাকার পথে বা আর্কে ঘটে । সোজা লাইনে নড়াচড়া করলে অ্যানিমেশনকে যান্ত্রিক বা রোবটিক মনে হয় ।

৮) সেকেন্ডারি অ্যাকশন (Secondary Action) : মূল অ্যাকশনকে সাপোর্ট করার জন্য ছোট কোনো অতিরিক্ত নড়াচড়া যোগ করা । যেমন : একজন ব্যক্তি হাঁটার সময় (মূল অ্যাকশন) পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছছেন (সেকেন্ডারি অ্যাকশন) । এটি চরিত্রকে আরও বাস্তবসম্মত করে ।

৯) টাইমিং (Timing) : একটি কাজ শেষ করতে কতগুলো ফ্রেম লাগবে তা নির্ধারণ করা । ফ্রেম কম হলে গতি বাড়ে এবং ফ্রেম বেশি হলে গতি ধীর হয় । টাইমিংয়ের মাধ্যমে বস্তুর ওজন ও মেজাজ প্রকাশ পায় ।

১০) এক্সাজারেশন (Exaggeration) : কোনো বৈশিষ্ট্য বা অ্যাকশনকে বাস্তবের চেয়ে বাড়িয়ে বা অতিরঞ্জিত করে দেখানো । এটি কার্টুনকে মজাদার এবং আবেগপূর্ণ করে তোলে ।

১১) সলিড ড্রয়িং (Solid Drawing) : অ্যানিমেশন 2D হলেও চরিত্র বা বস্তুকে এমনভাবে আঁকা যাতে তার ওজন, আয়তন এবং ত্রিমাত্রিক (3D) রূপ বজায় থাকে । ড্রয়িংয়ের মধ্যে গভীরতা থাকা জরুরি ।

১২) অ্যাপিল (Appeal) : চরিত্রটি দেখতে আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া। ক্যারেক্টারটি যদি দর্শককে মুগ্ধ করতে না পারে, তবে অ্যানিমেশনটি তার আবেদন হারায়।